



TERMODINÂMICA I: TRANSFORMAÇÕES GASOSAS E MÁQUINAS TÉRMICAS SIMPLES

Com certeza você conhece muito bem as máquinas atuais as quais transportam seres humanos e suas obras... Há também máquinas usadas para conservar nossos alimentos por mais tempo, dispensando a necessidade de caçarmos nossa comida, produzi-la ou, em último caso, ir ao supermercado...

Há outras máquinas que sintetizam calor, fazendo com que nossa comida se torne "digerível".

Todas estas máquinas têm algo em comum entre elas: A produção de calor.

A breve história da termodinâmica começa com Guericke, que em 1650 projetou e construiu a primeira bomba de vácuo do mundo, e também o primeiro vácuo artificial, através das hemisférios de Magdeburgo. Ele foi incentivado pela busca em provar a invalidade da antiga percepção de que "a natureza tem horror ao vácuo" e de que não poderia haver vazio ou vácuo, "pois no vácuo todos os corpos cairiam com a mesma velocidade", tal como descreveu em ambos os casos, Aristóteles.

Logo após este evento, o físico e químico Irlandês **Robert Boyle** tomou ciência dos experimentos de Guericke, e em 1656, em coordenação com o cientista Inglês **Robert Hooke**, construiu uma bomba de ar. Usando esta bomba, Boyle e Hooke perceberam uma correlação entre **pressão, temperatura e volume**. Em tempo, a Lei de Boyle foi formulada, que estabelece que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Então, em 1679, baseado nestes conceitos, um conhecido de Boyle chamado Denis Papin construiu um forno de pressão (marmita de Papin), que era um vaso fechado com uma tampa fechada hermeticamente que confinava o vapor até alta pressão ser gerada. Estes foram os ensaios para as primeiras máquinas térmicas, como a bomba extratora de água subterrânea, usada em uma carbonífera inglesa em 1798 e a maria-fumaça, primeira locomotiva a deslocar-se sobre trilhos, em 1800.

Os automóveis, tão comuns e, para alguns, indispensáveis, possuem uma máquina de propulsão interna, baseada na combustão de um derivado do petróleo. Esta propulsão, que nos desloca à situação de passageiros, produz calor, que é dissipado no ambiente.

O motor de um automóvel é assim: Alimentado pela gasolina, diesel ou álcool, o motor têm os pistões de giro internos que transmitem este giro aos eixos das rodas, movimentando o sistema a uma velocidade bem maior que aquela de um ser humano correndo e assim, consome-se menos tempo para se chegar a um lugar. Por favor, desconsidere os engarrafamentos... (suspiro).

O motor, portanto, executa trabalho e como consequência, produz calor, dissipado ao ambiente.

O refrigerador, ou geladeira, já é uma máquina que, uma vez alimentado com querosene, carvão ou eletricidade, o motor tem a função de retirar calor do interior da cabine e jogá-la ao ambiente e para garantir que esta cabine irá realmente esfriar por longo tempo, as geladeiras de hoje possuem paredes especiais, revestidas com isolamentos tais como isopor, lã de vidro ou qualquer outra substância que seja péssima condutora de calor...

Os gases amônia (anos 40 a início dos anos 70) e freônio (anos 70 até hoje) é que absorvem todo o calor do interior da cabine e, uma vez completado o ciclo na serpentina, dissipam o calor recebido para o ambiente (daí o porquê da parte traseira das geladeiras ser usado até para secar roupa...). Uma vez dissipado este calor, o gás é repressurizado e distribuído novamente, em alta velocidade, pelas serpentinas, retirando mais calor conforme o necessário, do interior da geladeira; isto é

necessário porque frequentemente abrimos e fechamos sua porta conforme a necessidade. E toda vez que fizemos isso, o calor de fora entra...

Portanto, as máquinas térmicas mais relevantes aqui à nossa análise, serão estas: Obs: As transformações a seguir produzem trabalho (τ). O prefixo ISO significa IGUAL, não varia.

As máquinas, desde sua origem até agora, têm como principal ação a maleabilidade sobre fluidos.

A serpentina da geladeira torna eficiente o resfriamento graças ao trânsito do freônio. Os motores dos carros precisam de combustível, lubrificante e ar para operarem e os motores em sua essência dependem de compressão e descompressão de pistões. Quanto maior for a pressão sobre um gás, menor será seu volume. Ora, ao pressionarmos, estamos realizando trabalho e se estamos aquecendo este mesmo gás, o calor também gera trabalho sobre o gás, expandindo suas moléculas. O trabalho que um gás executa, seja nas serpentinas da geladeira, seja nos pistões de um motor a petróleo, depende diretamente de sua variação de pressão ($\Delta p = p_2 - p_1$), variação de volume ($\Delta V = V_2 - V_1$) e, inversamente, da variação da temperatura ($\Delta T = T_2 - T_1$), ou:

$$\tau = \frac{\Delta p \times \Delta V}{\Delta T} \quad (01)$$

1. Transformação Isobárica ou 1ª Lei de Gay/Lussac: Faça a seguinte experiência:

Aqueça um pouco de água em um caneco (temperatura-chimarrão). Agora pegue uma seringa de injeção, destas bojudas, gradue o pistão para pouco menos da metade do volume da seringa, obstrua a saída de ar no orifício menor (onde encaixa-se a agulha) e mergulhe a parte bojuda cuidadosamente na água quente e veja o que acontece...

Você acabou de fazer uma pequena máquina térmica.

Desde que a humanidade é humanidade, procuramos produzir mais, fazendo sempre menos esforço braçal, deixando o pesado para as máquinas realizarem.

As máquinas térmicas têm esta finalidade: Trabalhar por nós.

Mas voltando à seringa... o que você notou? O que ocorreu com o pistão?

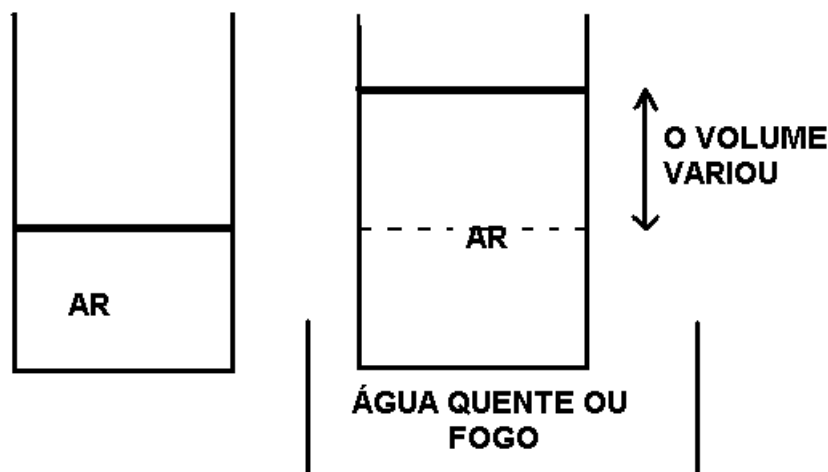


Figura 01: Variação do volume ante a absorção de calor por um pistão de ar

A variação de volume, da qual denotamos ΔV , ocorre porque qualquer substância que absorve calor de uma fonte, **tende a se dilatar** e portanto, aumentar de volume. É por isso que esta transformação chama-se **Isobárica**, ou seja, ISO quer dizer **igual** e **barica** quer dizer, **pressão**. A pressão interna do pistão **não variou** durante o processo de absorção do calor da fonte e expansão do ar no interior do pistão, tanto, que o pistão deslocou-se livremente.

O que variou, outrossim, foi **o volume do ar** dentro do pistão e a sua temperatura. Lógico! Se um fluido (gás ou líquido) esquenta, ele avoluma-se!

Então, da equação 01:

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}; p = \text{constante} \quad (02)$$

Ao plotarmos o gráfico, deveremos ter uma reta, porque o volume aumenta a medida que a temperatura aumenta.

2. Transformação Isotérmica ou Lei de Boyle/Mariotte: Como o próprio nome sugere, a temperatura é constante desde o início ao fim do evento. De posse à seringa de injeção, gradue o pistão à metade da seringa, obstrua, com seu dedo opositor, a saída de ar no encaixe da agulha e varie a posição do pistão com a força de seus dedos, para maior ou para menor. A posição do pistão gradua o volume de ar no interior da seringa (variação do volume $V = \Delta V$) e a pressão que você sente no dedo, vinda do ar pressionado, lhe dá uma idéia de variação de pressão (ΔP). Repare que tudo isso ocorre à mesma temperatura, ou seja, você não precisou de água quente, fogo ou coisas do gênero.

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2; T = \text{constante} \quad (03)$$

O gráfico da equação 03, para um trabalho constante (ou seja, um número fixo para τ , suponha $\tau_1 = \tau_2$) será assim:

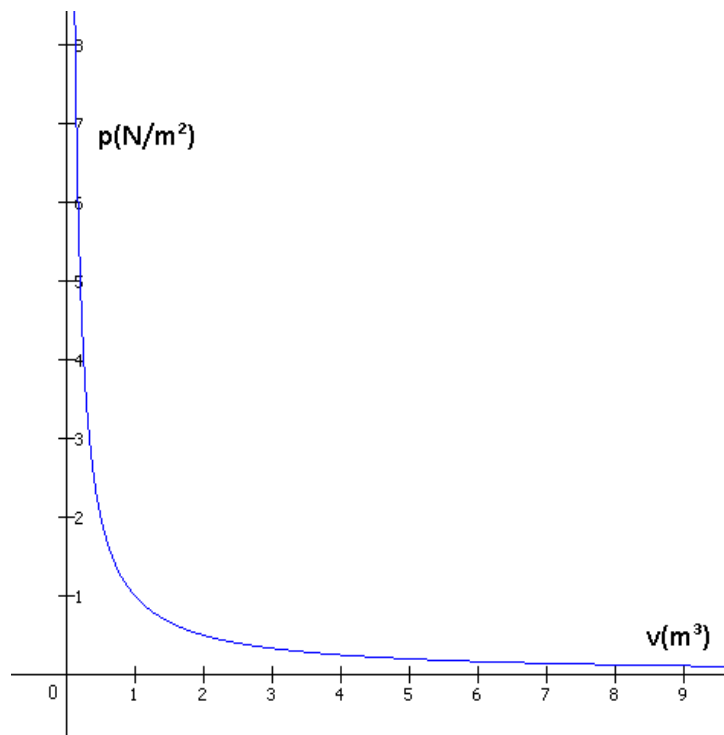


Gráfico 01: A pressão e o volume são inversamente proporcionais

ou seja, tal como na nossa descrição da experiência da ampola de injeção, o volume é pequeno para uma pressão grande e vice-versa.

3. Transformação Isovolumétrica ou 2ª Lei de Gay/Lussac: O valor do volume, neste processo, nunca varia, do início ao fim do evento. Experimente brincar com sua seringa assim: Gradue o pistão à metade, obstrua a saída de ar e tente manter o pistão na mesma posição, sem variar, (ou seja, sem ele deslizar) ao mergulhar o pistão na mesma água morna. Lógico que o ar lá dentro irá expandir! Mas... segure firme!! O volume não pode variar ($V_1 = V_2$).

Então, temos:

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}; V = \text{constante} \quad (04)$$

ou seja, você estará **segurando** o pistão, do início ao fim do processo. O volume **manteve-se** constante, mas a **pressão aumenta** (a força dela irá tentar competir com a sua...) e a temperatura do gás no pistão, claro, aumenta, produzindo o evento.

A pressão aumenta, quanto maior a temperatura... afinal por quê os legumes amolecem e se dissolvem em uma panela de pressão com água e algumas horas de fogo???

Exemplos: 1. Em uma panela de pressão, além dos legumes para uma sopa, é também adicionada água até um certo volume. Se a temperatura inicial do ar ali encontra-se a 15°C e a pressão é de 1 atm e, na fervura, a temperatura for a 300°C e a pressão a p_f , obtenha p_f para o ar na panela.

Solução: Aos dados: $T_i = 15^\circ\text{C}$; $T_f = 300^\circ\text{C}$; $p_i = 1 \text{ atm}$; $p_f = ?$

Da equação 04 (porque o processo é ISOvolumétrico): $\frac{p_i}{T_i} = \frac{p_f}{T_f}$
Com os dados:

$$\frac{1}{15} = \frac{p_f}{300} \rightarrow p_f = 23,3 \text{ atm}$$

2. Uma quantidade de 30m³ de ar, a 1 atmosfera de pressão, é comprimida a 5 atmosferas. Se a **temperatura não variou**, no processo, qual será o volume do ar à nova pressão?

Solução: $V_1 = 30\text{m}^3$; $V_2 = ?$; $p_1 = 1\text{atm}$; $p_2 = 5\text{atm}$;

Da eq. 03:

$$p_1 \times V_1 = p_2 \times V_2 \Rightarrow 1 \times 30 = 5 \times V_f \Rightarrow V_f = 6\text{m}^3$$

4. Equação de Clapeyron para os Gases e Fluidos: Sabemos que a pressão e o volume são inversamente proporcionais entre si. O gráfico 1 mostra isso. A multiplicação destes valores, para um fluido de características distintas, sempre nos dará uma constante. Mas a temperatura, a medida que aumenta, faz vibrar com mais intensidade dinâmica as moléculas de um gás, aumentando sua pressão e o seu volume, ou seja, a variação da temperatura é diretamente proporcional à pressão e ao volume, ou:

$$\text{Se } \Delta T \approx p \text{ e } \Delta T \approx V \text{ então } p \times V = \Delta T$$

MAS isto **vale para 1 mol de moléculas** da substância. Se tivermos um número maior que 1 mol, então teremos um fator n . Então $p \times V = n \times \Delta T$.

Porém, há a necessidade do cálculo de uma constante de **defasagem (ou restituição)**, o **R**. Para a pressão de 1 atm, o volume ocupado por 1 mol é de 22,4 litros a zero grau, ou 273 Kelvins. Então, R valerá:

$$R = \frac{p \times V}{n \times T} \Rightarrow R = \frac{1\text{atm} \times 22,4\text{l}}{1\text{mol} \times 273\text{K}} \Rightarrow R = 0,082 \frac{\text{atm} \times \text{l}}{\text{mol} \times \text{K}}$$

Como a constante R é proporcional ao volume e à pressão, teremos:

$$\Delta p \times \Delta V = n \times R \times \Delta T \quad (05)$$

O trabalho que um gás pode executar, tanto em sua compressão quanto descompressão, é proporcional ao seu volume, pressão e à variação da temperatura:

$$\tau = \Delta p \times \Delta V = n \times R \times \Delta T \quad (06)$$

Exercícios:

1. Um compressor de ar está abastecendo um reservatório de 500m^3 . Durante este processo, seu motor transfere cerca de 50cm^3 de ar por segundo, a uma pressão inicial de 25N/m^2 . Que tipo de processo é este e quanto vale a pressão final recebida pelo reservatório?
2. Um macaco hidráulico ergue a traseira esquerda de um carro para a troca de pneu. A força feita é de tal maneira que o macaco suporta uma pressão interna final de 1200N/m^2 a um volume interno de 400m^3 de ar. Obtenha a pressão inicial, sofrida pelo pistão, a 1m^3 .
3. Em uma lavanderia hospitalar há um imenso reservatório de água a alta pressão. É necessário manter o volume da água, em pressão altíssima, para destilá-la e assim, lavar a roupa dos pacientes. Se este reservatório eleva treze mil litros de água a uma pressão de 1N/m^2 a 155N/m^2 a uma temperatura de 20°C a T_f , obtenha T_f .
4. Diferencie, segundo o teu grau de conhecimento, pressão, temperatura e volume.
5. Ao ser congelada uma certa quantia de água, no freezer, o trabalho do motor sobre o gás, será de quanto? Dados: Temperatura interna do freezer: -20°C ; Temperatura ambiente: 22°C ; Volume inicial de água: 250ml ; Volume final da água: $V = ?$ (obter).
6. Pense e responda: O Sol produz trabalho, na atmosfera da Terra?
7. Em um termômetro hospitalar, à temperatura de 20°C , a febre em um paciente marcou $39,5^\circ\text{C}$, passando a coluna, de uma altura de 5cm para $7,7\text{cm}$. Obtenha o trabalho obtido pelo líquido da coluna do termômetro. Desconsidere a espessura capilar interna de onde se encontra o líquido.
8. Sul do Brasil: Forte calor de 40°C e pressão atmosférica baixa, de 820N/m^2 . Uma frente de tormenta se forma ao Sul, com ameaçadoras nuvens ruidosas e a água da chuva descamba... O calor diminui, passando a marcar 24°C e a pressão atmosférica passa a p_f . Que tipo de processo foi este? Qual foi o trabalho realizado pela frente fria? Quanto vale?
9. Você enche um balão, destes de festa de aniversário, amarra a saída de ar e o expõe ao Sol forte. Dali a pouco ele estoura. Por quê? Houve trabalho de que tipo? Justifique por análise.
10. Tá frio! Coloque um casaco! Seu corpo emite calor, mas o casaco não deixa expandir este calor para fora. Qual é o papel do casaco? Houve trabalho de que tipo? Justifique por análise.
11. Cite algumas máquinas que se assemelham ao princípio do pistão da seringa de injeção, tomado como exemplo, neste capítulo. Diga a função destas máquinas.
12. Um forno de barro colonial assa um pão caseiro em seu interior. Que tipo de transformação faz este forno ao ar atmosférico dentro dele? Por quê?
13. Que tipo de transformação faz a "fog-machine", máquina de neblina, das boates e dançeterias, sobre a fumaça que ela libera?
14. Sob uma variação de pressão de 1atm a " p_f " atm, uma amostra de 20m^3 de ar é aquecido de 20°C a 87°C . Obtenha e o número de mol desta amostra.
15. O gás SO_2 é liberado após um vulcão entrar em erupção. Se, ao ser descomprimida uma amostra de 10m^3 deste gás, ela passar para 180m^3 diante de uma variação de temperatura de 2000°C para " T ", obtenha o trabalho produzido por esta descompressão do SO_2 do interior do vulcão para a atmosfera, bem como T_f .
16. Saturno, o sexto planeta do Sistema Solar, tem cerca de 48 luas naturais. Uma delas, Titã, quase do tamanho de Marte, possui atmosfera gasosa de metano. Na superfície, este gás encontra-se

a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura de -180°C . Obtenha a provável temperatura do metano em Titã a uma pressão de 1 atm e o trabalho feito por 1 mol deste gás, se ele fosse comprimido ou descomprimido diante de uma variação de temperatura de -174°C a 0°C .

17. Uma seringa contém um gás a uma pressão inicial de 350N/m^2 . Esta seringa, de seção circular de 60cm, contém um pistão inicialmente deslocado a 20cm de distância. Ao diminuir-se a pressão no interior da seringa para 150N/m^2 , obtenha o novo deslocamento do pistão.

18. Um certo gás de volume $\frac{1}{P}$, é aquecido de $\frac{1}{R}$ kelvin para $\frac{2}{R}$ kelvin. Qual o número de moles contido neste gás? Dica: Clapeyron.

19. No simulador virtual PhET, pesquisar uma animação sobre gases e trabalho de um gás; analisar atentamente a animação, relatar o que você viu e anotar dados numéricos iniciais e finais, se existirem. Há diversos sites de animação em Física. Use-os para encontrar uma animação envolvendo trabalho de um gás perfeito. Alternativo: Yenka.

20. No site: "www.if.ufrgs.br/~leila/gases2.htm", compare as diversas expansões gasosas e suas diferenças. Anote o que você entendeu e viu.

21. Pesquise e anote no caderno: O que é a dilatação anômala da água? Em qual circunstância ela ocorre?

